Documentação gerada a partir de dados estruturados

PYTHON / CAD 2D / THREE.JS

Do arranjo ao desenho e à cena 3D

Geradores programáticos para apoiar a produção e a atualização da documentação de painéis de automação.

Escopo do caso

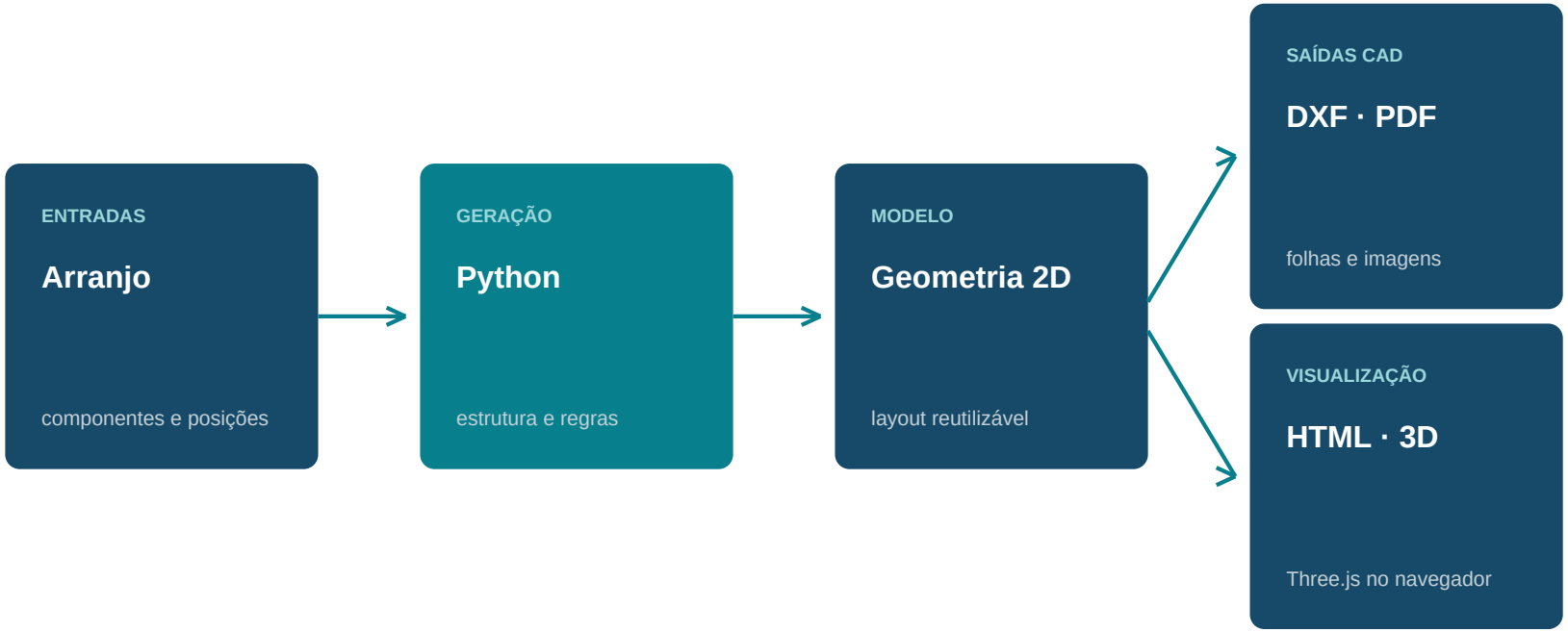
O trabalho combina uma definição estruturada do arranjo com geradores Python para produzir desenhos CAD, documentos de engenharia e visualização tridimensional navegável.

O que este dossiê mostra

A arquitetura do processo, as famílias de artefatos e os pontos de revisão. Os diagramas são abstrações editoriais: não reproduzem folhas, geometria, etiquetas ou dados do projeto-fonte.

Um arranjo alimenta representações coordenadas

Fluxo resumido dos geradores documentados no projeto-fonte.



CICLO DE REVISÃO

Conferir as saídas, registrar alterações e atualizar as entradas antes da próxima geração.

A documentação cobre disciplinas complementares

Categorias observadas na emissão local; códigos, quantidades e conteúdo identificável foram omitidos.

01 **Desenhos de painel**

Vistas externas e internas, detalhes construtivos, montagem e folhas de bornes.

02 **Diagramas elétricos**

Diagramas de interligação e representação das conexões do sistema.

03 **Arquitetura de automação**

Organização dos elementos de controle e interfaces de automação.

04 **Levantamentos**

Cargas, cabos, materiais de campo, materiais de painel e instrumentos.

05 **Memorial técnico**

Premissas, critérios, referências e pendências documentadas para revisão.

06 **Modelo tridimensional**

Cena HTML navegável construída a partir dos dados de arranjo disponíveis.

03 / REVISÃO E LIMITES

Automação organiza o trabalho; a revisão define o estado

Critérios de leitura para apresentar este caso com precisão.

ESTADO

A revisão local registra evolução até a Rodada 22 e também tarefas de regeneração e conferência que permaneciam abertas.

3D

Há um HTML 3D gerado em 9 de novembro de 2026. A data do arquivo, isoladamente, não comprova sincronização com as alterações mais recentes.

IA

O autor relata uso de IA no desenvolvimento e na iteração das ferramentas. O material disponível não contém histórico de prompts; os desenhos são gerados por scripts CAD.

ESCOPO DA PUBLICAÇÃO

Estudo anonimizado para portfólio. Não representa aprovação para fabricação nem condição as built. Identificadores e desenhos do cliente não foram incluídos.